PROMOTION OPERATIONS / PROJECT BRIEF

판매자를 위한 프로모션 운영 서비스

제안요청서

문서 정보	내용
문서 번호	PR-RFP-001
버전 / 기준일	1.1 / 2026-10-26 (KST)
발주기관	한빛마켓
문서 성격	개인 프로젝트용 가상 발주문서

판매자가 할인 행사를 안전하게 설정하고 운영할 수 있도록 기능, 업무 규칙, 품질 및 인수 조건을 정의합니다.

문서 구성

1. 사업 배경과 목표 / 2. 사용자와 핵심 기능 / 3. 업무 정책과 상태

4. 주문 적용과 장애 처리 / 5. 운영, 보안 및 품질

6~7. 필수 인수 시험 T-01~16 / 8~10. 추가 인수 시험 T-17~19

v1.1 개정 요약

기존 업무 범위와 계산 예제, 성능·비용·일정 기준은 유지합니다. 중단과 발급의 확정 순서(R-06), 미리보기 신뢰 경계(R-07), 비용 집계 대사·복구(O-07) 및 추가 필수 시험 T-17~19를 반영했습니다.

1. 사업 배경과 목표

한빛마켓은 여러 판매자가 상품을 판매하는 온라인 중개 서비스를 운영하고 있습니다. 판매자가 할인 행사를 설정할 때 고객의 최종 가격과 본인의 할인 부담을 미리 파악하고, 행사 중단과 주문 취소의 영향을 일관되게 관리하도록 지원하고자 합니다.

업무 문제	사업 목표
할인 조건을 조합한 결과를 이해하기 어렵다	행사 시작 전에 대표 주문의 가격과 부담을 확인
행사 중단과 기존 쿠폰의 관계가 불명확하다	신규 발급과 이미 발급된 혜택의 수명을 구분
주문과 취소에 따른 비용을 추적하기 어렵다	할인 발생과 취소 차감을 근거까지 연결
여러 담당자의 수정과 재시도가 충돌한다	동시 작업과 재전송에도 일관된 업무 결과 유지

포함 범위

판매자 부담 상품 쿠폰 1종의 정률/정액 할인, 행사 관리, 계산 미리보기, 고객 발급, 모의 주문 적용, 전체 취소, 비용 보고 및 감사 이력을 포함합니다. 주문 1건은 판매자 1곳의 상품으로 구성하며 쿠폰은 1장만 적용합니다.

제외 범위

실제 결제, 환불 송금, 판매대금 정산, 세금계산서 발행, 광고, 자동 타기팅, 부분 취소, 반품, 다중 쿠폰 중첩, 재고 예약 및 회원가입은 제외합니다. 기본 상품과 가상 계정은 준비된 데이터를 사용합니다.

기술 및 문서 원칙

기술과 배포 구조는 제안자가 선택합니다. PR-RFP-001 v1.1은 업무 결과를, PR-ADD-001 v1.1은 구체적인 정책과 수치를 정의합니다. 충돌이 있으면 구현 전에 질의하고 변경 이력을 남깁니다. PR-TPL-001 v1.1은 설계·검증 계획 작성 양식입니다.

2. 사용자와 핵심 기능

ID	기능	필수 요구사항
F-01	행사 목록과 상세	본인 판매처의 행사만 조회하고 상태, 기간, 대상, 발급 및 사용 현황을 확인한다.
F-02	초안 작성	대상 SKU, 할인 유형과 값, 최소 대상 금액, 최대 할인액, 발급 시작과 종료 시각을 설정한다.
F-03	오류 및 경고	등록 불가 오류와 비용 주의 경고를 구분하고 원인과 수정 위치를 안내한다.
F-04	계산 미리보기	상품, 수량, 배송비를 입력하면 대상 금액, 할인액, 주문 총액 및 적용 불가 사유를 보여 준다.
F-05	예약 및 발행	검증된 조건을 확정하고 지정 시각에 신규 쿠폰 발급을 허용한다. 확정 조건은 덮어쓰지 않는다.
F-06	중단 및 종료	신규 발급 중단과 기존 쿠폰 사용 가능 여부를 분리해 안내하고 감사 이력을 남긴다. 중단과 발급의 경쟁은 R-06을 따른다.
F-07	복제와 동시 수정	기존 행사를 새 초안으로 복제한다. 오래된 초안의 동시 수정은 충돌로 안내한다.
F-08	쿠폰 발급 및 조회	고객별 행사당 1회 발급하고 본인의 유효기간, 대상, 사용 상태를 조회한다.
F-09	모의 주문 적용	고객이 선택한 쿠폰 1장을 모의 주문에 적용한다. 최신 가격과 유효성을 서버에서 확인하고 확정한다.
F-10	전체 취소	모의 주문 전체 취소 시 할인 부담을 1회 역반영한다. 사용 쿠폰은 재사용하지 않는다.
F-11	비용과 사용 이력	발급, 사용, 취소, 할인 발생액과 취소 차감액을 구분하고 주문별 근거를 제공한다.
F-12	설정 설명	판매자가 고객 가격, 본인 할인 부담, 중단 영향을 이해하도록 안내한다. 순이익으로 표시하지 않는다.

모든 기능은 필수입니다. 기능별 완료 판정은 T-01~19 및 보충자료 BR-01~15를 함께 적용합니다.

3. 업무 정책과 상태

행사와 쿠폰의 상태를 구분

대상	업무 상태	운영 의미
행사	초안	저장과 수정 가능. 발급 불가
행사	예약 / 발급 중	발행 시 조건 확정. 시작 시각부터 발급 허용
행사	중단 / 발급 종료	신규 발급 차단. 이미 발급된 쿠폰은 별도로 유효성 판단
쿠폰	사용 가능 / 사용됨 / 만료	고객 권리 상태. 전체 취소 후에도 사용 이력을 유지하며 재사용 불가
모의 주문	확정 / 전체 취소	할인 발생액과 차감액을 각각 기록

PR-ADD-001의 규칙 적용

대상 SKU는 발행 시 확정합니다. 정률 할인은 대상 상품 합계에 한 번 적용한 뒤 원 미만을 버리며, 정액 할인은 대상 금액을 넘지 않습니다. 배송비는 할인 및 최소 대상 금액 판정에서 제외합니다.

신규 발급 가능 시각은 시작 이상, 종료 미만입니다. 개별 쿠폰은 발급 후 24시간 동안 유효합니다. 행사 중단이나 발급 종료만으로 기존 쿠폰을 무효화하지 않습니다. 실제 요청에서 시각과 상태를 검사하고, 중단과 발급의 경쟁은 BR-13을 적용합니다.

조건 변경과 고객 확인

발행 후 할인 조건과 대상, 기간은 수정하지 않습니다. 변경은 새 행사로 복제하여 처리합니다. 상품 판매가는 바뀔 수 있으나 변경된 가격을 고객 동의 없이 기존 미리보기 금액처럼 확정해서는 안 됩니다. 입력 검증과 새 확인의 기준은 BR-14를 따릅니다.

비용의 의미

표시 대상은 판매자 부담 할인액입니다. 원가, 판매수수료, 광고비를 반영하지 않으므로 순이익이나 실제 정산 예정금으로 표시하지 않습니다. 취소는 원거래 삭제가 아닌 별도 차감 기록으로 표현합니다.

4. 주문 적용과 장애 처리

ID	항목	필수 요구사항
R-01	중복 발급 방지	동일 고객과 행사에 대한 동시 발급에도 쿠폰 1개만 생성한다.
R-02	중복 주문 방지	동일 업무 요청 재전송은 같은 결과를 반환한다. 같은 식별자의 다른 내용은 충돌로 거부한다.
R-03	단일 사용과 일관성	서로 다른 주문이 같은 쿠폰을 동시에 사용할 수 없다. 주문 성공, 쿠폰 사용, 비용 기록은 함께 확정되어야 한다.
R-04	장애 후 재개	응답 유실 및 프로세스 재시작 후 식별자로 결과를 확인한다. 성공 응답한 업무를 잃지 않는다.
R-05	가격 및 조건 변경	유효하지 않은 미리보기나 달라진 가격을 조용히 적용하지 않고 새 계산과 고객 확인을 요구한다.
R-06	중단과 발급의 확정 순서	같은 행사의 중단과 발급을 일관된 영속 확정 순서로 판정한다. 중단이 먼저 확정되면 먼저 시작한 미확정 발급도 신규 확정할 수 없다. 먼저 확정된 쿠폰의 기존 권리는 유지한다.
R-07	미리보기와 금액의 신뢰 경계	클라이언트가 보낸 가격, 할인액, 최종 금액을 확정 근거로 신뢰하지 않는다. 서버의 권한, 가격, 행사 규칙 및 쿠폰 상태로 검증하고 고객 확인 내용과 일치하는 결과만 확정한다.

모의 주문의 경계

모의 주문 확정은 할인 적용과 비용 발생을 검증하기 위한 업무입니다. 결제 대기나 외부 PG 호출을 포함하지 않습니다. 확정 시점의 가격, 대상, 규칙, 할인액을 남겨 이후에도 재현할 수 있어야 합니다.

오류 응답과 결과 조회

사용 불가, 만료, 최소 금액 미달, 가격 변경, 요청 충돌 및 시스템 오류를 구분합니다. 동일 요청을 다시 보냈을 때 새 주문을 만드는 대신 기존 결과를 확인할 수 있어야 합니다.

전체 취소

본인 모의 주문은 확정 후 전체 취소할 수 있습니다. 취소 사유를 기록하고 할인 발생액과 같은 금액을 1회 차감합니다. 부분 취소 및 금액 재배분은 구현하지 않습니다. 취소 결과 응답 유실 이후 재시도도 동일 결과를 반환합니다.

5. 운영, 보안 및 품질

ID	항목	필수 요구사항
O-01	권한 분리	판매처 간 데이터 격리, 고객 본인 쿠폰 접근, 판매자 조회/운영 권한, 플랫폼 감사 권한을 구분한다.
O-02	감사 이력	작성, 발행, 중단, 수정 충돌 및 취소의 실행자, 시각, 대상, 변경 내용, 사유, 결과를 추적한다.
O-03	업무 단위 조사	행사, 쿠폰 또는 주문 식별자로 계산 기준, 적용 결과, 취소 이력을 연결해 조회한다.
O-04	운영 상태 파악	오류율, 요청 지연, 중복 거부, 비용 집계 지연과 불일치 건수를 확인한다.
O-05	비밀정보 보호	비밀번호와 전체 인증 토큰은 로그에 기록하지 않는다. 내보내기에도 판매처 권한을 적용한다.
O-06	데이터 보존 및 복구	원거래와 취소 기록을 삭제로 상쇄하지 않는다. 백업 복구 결과와 프로세스/호스트 장애 보장 범위를 제출한다.
O-07	비용 집계의 대사와 복구	원본 발생/취소 기록으로 비용 보고를 독립 재계산하고 대사한다. 파생 집계가 있으면 누락, 중복 반영, 재시작 후 원본을 훼손하지 않고 복구한다. 복구 상태와 기준 시각을 표시한다.

ID	품질 항목	목표
P-01	응답과 오류율	보충자료의 혼합 부하에서 각 조회/미리보기 API p95 500ms, 각 변경 API p95 1초, 예상 밖 오류율 0.1% 이하
P-02	집계 최신성	정상 동작 시 주문/취소의 업무 기록 확정 후 비용 대시보드가 10초 이내 갱신. 기준 시각과 지연 여부 표시. 장애 복구는 BR-15의 별도 목표로 판정
P-03	설정 사용성	판매자 역할 3명 이상에게 과제를 수행하게 하고 성공 여부, 시간, 오해 및 개선 사항을 기록

성능 시험은 보충자료의 고정된 데이터와 부하 조건에서 수행합니다. 단일 프로세스 장애 보장과 저장장치/호스트 전체 손실 대응은 구분하여 제안합니다.

6. 필수 인수 시험: 설정과 적용

시험 결과는 성공 화면만이 아니라 원본 업무 기록과 계산 근거로 확인합니다. 시간 경계는 시간을 제어할 수 있는 환경에서 재현하며 실제로 24시간 대기할 필요는 없습니다.

시험	상황	기대 결과	연결 요구사항
T-01	입력 오류와 경고	역전 기간, 0% 및 101%, 타 판매처 SKU는 차단. 과도 할인 경고는 별도 확인	F-02,03,12
T-02	계산 기준 예제	보충자료 EX-01~06 계산 결과와 일치	F-04,09
T-03	예약/종료 경계	시작 직전 거부, 시작 시 허용, 종료 시 신규 발급 거부	F-05,06,08
T-04	발행 뒤 조건 변경	기존 행사 수정 거부, 복제는 별개 새 초안	F-05,07
T-05	중단 후 기존 권리	신규 발급 거부, 기존 쿠폰은 유효기간 내 사용	F-06,08,09
T-06	동시 발급 100회	동일 고객/행사 쿠폰 1개 및 동일 결과 조회	F-08, R-01
T-07	동시 사용 및 재전송	동일 쿠폰 경쟁 주문 중 1개만 성공. 동일 요청 재전송은 기존 결과	F-09, R-02,03
T-08	가격 변경과 만료	가격 변경 및 5분 경과 미리보기는 재확인. 쿠폰 만료 시각에는 사용 거부	F-04,09, R-05

실제 제품 검증

판매자 역할 사용자는 행사 생성, 대표 주문 가격 확인, 중단 영향 설명을 수행합니다. 도움 요청 여부와 오류 원인을 기록하여 안내 문구와 흐름의 개선 근거로 사용합니다.

7. 필수 인수 시험: 복구와 운영

시험	상황	기대 결과	연결 요구사항
T-09	중복 전체 취소	비용 역반영 1회, 기존 사용 이력 보존, 쿠폰 재사용 거부	F-10,11, R-02
T-10	기록 확정 전후 종료	업무 전체 미확정 또는 일관된 확정. 재시작과 재전송 후 중복 없음	R-02,03,04
T-11	권한과 정보 노출	타 판매처/타 고객 접근 거부. 감사 조회 제한 및 비밀정보 비노출	F-01, O-01,05
T-12	동시 초안 수정/중단	충돌 탐지, 오래된 덮어쓰기 방지. 중단 확정 이후 신규 발급 없음. 발급 경쟁의 상세 판정은 T-17	F-06,07, O-02
T-13	비용 및 기간 보고	발생/취소/순부담 일치, 정상 10초 이내 반영, 기간 경계 정확	F-11, O-03,04, P-02
T-14	혼합 부하	합의된 환경에서 API별 p95 및 오류율 기준 충족	P-01
T-15	판매자 역할 사용성	3명 이상 수행 기록, 오해 내용과 개선 전후 비교	F-12, P-03
T-16	백업 복구	백업 기준 시점의 행사/쿠폰/주문/감사 이력 일치 및 손실 범위 기록	O-02,06

제출물

기술제안서, 실행 가능한 서비스, 가상 데이터 준비 방법, 업무 상태도, API 및 오류 명세, 요구사항 추적표, 시험 결과, 비용 집계 근거, 운영 및 복구 절차를 제출합니다.

인수 판정

필수 기능과 T-01~19를 통과하고 증거를 연결합니다. T-19의 조건부 장애 주입만 구조상 미적용 사유를 기재할 수 있으며, 원본 재계산·대사는 모든 구현에서 수행합니다. P-03은 최소 참여 인원과 관찰 기록 제출을 기준으로 합니다. 성능·복구 목표 미달은 미달로 기록하고 원인과 개선안을 제시합니다. 목표 변경은 별도 합의합니다.

8. 추가 인수 시험 T-17: 중단과 발급 경쟁

연결: F-06, F-08, R-01, R-06, O-02 / BR-08, BR-09, BR-13. 같은 행사의 서로 다른 권한 요청을 사용하고, 확정 직전 정지점과 재개 순서를 제어합니다.

Case	재현 순서	합격 기준
T-17A	발급 요청을 시작해 확정 전에 대기시킨다. 중단을 먼저 영속 확정한 뒤 대기 중인 발급을 재개한다.	요청 시작이 빨라도 신규 발급 확정은 거부된다. 쿠폰 및 성공 발급 기록이 남지 않고 중단 상태는 유지된다.
T-17B	발급을 먼저 영속 확정하고 중단을 확정한다. 기존 쿠폰 사용과 신규 발급을 각각 시도한다.	기존 쿠폰은 본래 유효기간 내 사용 가능하고, 중단 후 신규 발급은 거부된다.
T-17C	중단·발급의 겹치는 실행을 반복하고 같은 발급 요청을 재전송한다.	관측 가능한 하나의 확정 순서와 일치한다. 중단 뒤 신규 발급 확정 및 고객/행사 중복 쿠폰이 없다.

증빙

행사/고객/업무 식별자, 정지점, 재개 순서, 저장 결과, 감사 이력 및 사용 결과를 함께 제출합니다. 요청 수신 시각이나 로그 출력 시각만으로 확정 순서를 입증하지 않습니다. 성공 응답 전에 필요한 영속 반영이 완료됐는지 확인합니다.

시험 통제

단순한 sleep의 우연한 순서 대신 배리어·제어 가능한 정지점 등 재현 가능한 방법을 사용합니다. 구체적인 저장소, 잠금 또는 동시성 제어 제품은 제안자가 선택합니다.

9. 추가 인수 시험 T-18: 미리보기 신뢰 경계

연결: F-04, F-09, R-02, R-03, R-05, R-07, O-01 / BR-03~06, BR-10, BR-14. EX-01의 정상 미리보기를 기준 요청으로 보관합니다.

Case	변경 또는 재현	합격 기준
T-18A	가격·할인액·최종 금액을 변조해 주문 확정을 요청한다. 명세에 없는 계산 필드도 별도로 전송한다.	명세에 따라 거부하거나 무시하되 서버의 권위 있는 계산만 적용한다. 변조한 금액으로 주문·쿠폰 사용·비용 기록을 만들지 않는다.
T-18B	타 고객 쿠폰, 타 판매처 SKU, 다른 미리보기 식별자 또는 고객 식별자를 전송한다.	권한·소유권 또는 확인 내용 불일치를 거부한다. 타인 정보 및 부분 확정 부작용이 없다.
T-18C	수량·배송비·가격·쿠폰 상태를 바꾸거나 미리보기 5분 경과 후 이전 확인을 재사용한다.	재계산과 새 고객 확인을 요구한다. 확인 전 주문·쿠폰 사용·비용은 미확정이다.
T-18D	정상 새 미리보기를 확인해 확정하고 동일 요청을 재전송한다. 동일 식별자에는 다른 내용을 보내 본다.	정상 계산으로 1회만 확정하고 재전송은 같은 결과다. 같은 식별자의 다른 업무 내용은 충돌이다.

증빙

민감정보를 제거한 원본/변조 요청, 서버 기준 가격·규칙 버전, 확인 내용, 응답 및 주문/쿠폰/비용 기록의 전후 개수를 제출합니다. 미리보기 ID·서명·서버 저장 중 특정 구현 방식은 강제하지 않으며 신뢰 경계와 변조 탐지 근거를 설명합니다.

10. 추가 인수 시험 T-19: 비용 집계 대사와 복구

연결: F-11, O-03, O-04, O-07, P-02 / BR-11, BR-12, BR-15. 정상 최신성 10초와 장애 복구 목표를 별도로 판정합니다.

Case	재현 조건	합격 기준
T-19A	할인 3,000원·2,000원 주문 2건과 첫 주문의 전체 취소를 준비한다. 취소 재전송도 수행한다.	원본의 발생 5,000원, 차감 3,000원, 순부담 2,000원과 집계가 일치한다. 정상 반영은 각 업무 확정 후 10초 이내다.
T-19B	파생 집계가 있으면 갱신 누락, 같은 기록 중복 전달, 적용 직후 프로세스 재시작을 각각 주입한다.	같은 원본 기준점의 독립 재계산으로 차이를 확인하고 제안·합의한 복구 목표 안에 복구한다. 재실행해도 결과가 같다.
T-19C	복구 중 새 주문·취소를 추가하고 기준점 이후 기록을 반영한다. 기간 경계와 다음날 취소도 대사한다.	기준점까지의 비교와 이후 추적을 구분한다. 최종 누락·중복·판매처 간 혼입이 없고 정상 최신성 10초로 복귀한다.
T-19D	파생 집계 없이 원본 직접 조회 구조인 경우 독립 재계산과 조회 실패/재시작 후 재조회를 수행한다.	동일 조건의 원본 대사가 일치한다. 없는 파생 갱신 경로만 미적용으로 기록하며 T-19 전체를 생략하지 않는다.

복구 목표와 증빙

기준 데이터, 장애 종류, 탐지 시점, 복구 시작점, 목표 소요시간과 완료 조건을 시험 전에 제안·합의합니다. 수치는 미정 상태로 합격 처리하지 않습니다. 원본 기준점, 대상 판매처/행사/기간, 불일치 전후 값, 시작·완료 경과시간 및 반복 실행 결과를 제출합니다.

복구 중에는 마지막 반영 기준 시각과 지연/복구 중 상태를 표시합니다. 파생 집계 복구를 위해 원본 주문·취소·비용 이력을 수정하거나 삭제하지 않습니다.